HiMCM 2026 A 数学模型讲解

前言

本讲义讲解 2026 HiMCM A 题研究方案（项目文件 `PLAN.md`、`MATH_MODELS.md`）中用到的全部数学模型。每个模型按同样的顺序讲：

1. 它回答什么问题；
2. 一个生活里的比喻；
3. 怎么算，公式里每个符号都有解释；
4. 用同一组例子一步步算出结果；
5. 实际做的时候要注意的技术细节。

数字说明。 例子里的城市和数据全部是编造的，只用来演示方法，不是实证结果。所有计算都用 Python（numpy、scipy 的线性规划与随机模拟）实际运行过，蒙特卡洛结果会有约 ±1% 的模拟误差。

数学基础。 讲解尽量只用 A-level 数学的知识：函数与图像、一次函数与不等式、指数与对数函数、求导与驻点（P1、P3），以及概率、正态分布（S1）。超出这个范围的工具（线性规划、Dirichlet 抽样、Poisson 与 Gamma 分布、卡方检验）在用到的地方从头解释。每节开头列出“用到的数学”。

0. 共用例子和整体流程

0.1 三个城市

城市	高中毕业率 %	放学后 45 分钟内能到的活动数	两居室月租 $	暴力犯罪 /10 万人
A	88	220	1900	900
B	94	90	1650	1050
C	82	280	1400	1180

三个城市各有长处：B 学校最好；C 活动最多、房租最便宜，但学校和治安最差；A 各方面居中。“哪个最好”取决于更看重什么，这正是这些模型要处理的问题。

0.2 模型在流程里的位置

步骤	做什么	用到的模型	本讲义章节
① 测量	把原始数据变成可比较的指标	时变网络可达性、下尾均值、分层 Poisson–Gamma	10、11
② 筛选	去掉不合格城市	底线约束	1
③ 打分	给剩下的城市打分、排名	分段线性价值模型（备选：指数函数）	2、4
④ 检验	换一种看法，结论还成立吗	稳健偏好分析（线性规划）、SMAA	3、5
⑤ 保守推荐	怕选错的人该选哪个	最小最大后悔	6
⑥ 对照	换一种打分思路，结论会变吗	ELECTRE III、几何/CES、Choquet	7、8、9
只做诊断	不用来定权重	熵权法、CRITIC	12

1. 底线约束

用到的数学： 集合、不等式（P1）；正态分布、概率的加法（S1）。

1.1 回答的问题

这个城市**能不能考虑**?

1.2 比喻

租房时有硬要求：月租不能超过 2000。房子再漂亮，超预算就不看。底线约束把这种“其他优点换不回来”的要求写成数学式。

1.3 怎么算

先把每条要求改写成“超了多少”：

$$g_{i,\text{租金}}(h) = \text{租金}_i - 2000, \qquad g_{i,\text{犯罪}}(h) = \text{犯罪率}_i - 1200$$

- i：哪个城市；j：哪一条要求；h：哪种家庭情景（这里是“预算 2000、犯罪率上限 1200”）。
- $g \le 0$：没超，合格；$g > 0$：超了，不合格。

合格名单是一个集合：

$$F_h = \left\{ i \ : \ g_{ij}(h) \le 0, \quad \forall j \in J_{\text{must}} \right\}$$

逐段读法：

公式片段	中文
$F_h =$	情景 h 下的合格名单是
$\{ i \ :$	那些城市 i，满足：
$\forall j \in J_{\text{must}}$	对每一条硬要求（$\forall$ 读作“对所有”，J_{must} 是硬要求的清单）
$g_{ij}(h) \le 0$	都没有超标

例子。 设 $J_{\text{must}} = \{\text{租金}, \text{犯罪率}\}$：

城市	租金	犯罪率	$g_{\text{租金}}$	$g_{\text{犯罪}}$	结果
A	1900	900	−100	−300	留下
B	1650	1050	−350	−150	留下
D	2300	600	**+300**	−600	租金超标
F	1500	1300	−500	**+100**	犯罪率超标

得到 $F_h = \{A, B\}$。D 治安最好，但租金超标，照样被排除，这就是“底线不可补偿”。

在本讲义的共用例子里，A、B、C 都满足两条底线，全部进入下一步。

1.4 数据有误差时分三种状态

统计数据通常带误差范围。ACS 数据发布的 MOE（margin of error）对应 90% 置信水平，换算成标准误：

$$SE = \frac{MOE}{1.645}$$

1.645 是标准正态分布中“中间 90%”的边界值（S1）。

城市	估计值 ± MOE	区间	与上限 1200 的关系	状态
D	1100 ± 80	[1020, 1180]	整个区间都 ⩽ 1200	确认通过
E	1170 ± 70	[1100, 1240]	区间跨过 1200	**待核**
F	1300 ± 60	[1240, 1360]	整个区间都 > 1200	确认未通过

用正态近似算 E 的真实值不超过 1200 的概率：

$$P(X \le 1200) = \Phi\left(\frac{1200 - 1170}{70/1.645}\right) = \Phi(0.705) = 0.76$$

“待核”的城市可以出现在排名表里，但不能被宣布为“确认合格的冠军”。

1.5 多条要求必须同时满足

7 条底线，每条通过的概率都是 0.95，如果互相独立，全部通过的概率是

$$0.95^7 = 0.698$$

只有约 70%，不是 95%。

1.6 Bonferroni 不等式怎么用

作用： 不知道多个条件之间是否相关时，给“全部同时成立”的概率一个保证不会更低的下限。

$$P(\text{全部通过}) \;\ge\; 1 - \sum_j P(\text{第 } j \text{ 条不通过})$$

它来自 S1 的概率加法：$P(\text{至少一条不通过}) \le \sum_j P(\text{第 } j \text{ 条不通过})$，再用 1 减去两边。

用法一：已知每条的概率，算下限。 三条底线的通过概率是 0.98、0.97、0.99：

$$P(\text{全部通过}) \;\ge\; 1 - (0.02 + 0.03 + 0.01) = 0.94$$

不管三条之间怎么相关，全部通过的概率都不低于 94%。

用法二：定总目标，反推每条的要求。 要保证 7 条全部通过的概率 ⩾ 95%，把 5% 的失败概率平均分给 7 条：

$$\text{每条不通过概率} \le \frac{0.05}{7} = 0.0071 \quad \Rightarrow \quad \text{每条通过概率} \ge 99.29\%$$

1.7 Bonferroni 的问题：过于保守

下限永远成立，但条件越多越松。真实数据误差较大时，大量城市会落入“待核”，合格名单可能不到 10 个城市，甚至为空。这时冠军更多取决于“谁的数据误差小”，而不是“谁的条件好”。

处理办法（已登记在项目 `RISKS.md` 第 0 条）：

- 对每个城市同时报告三项：只看估计值是否合格、Bonferroni 下界、按误差结构联合模拟得到的通过比例。三者差距就是保守程度。
- 只有带抽样误差的条件进入求和；没有误差的条件（例如某项政策是否存在）不计入。
- 有可信的误差模型时，用联合模拟直接估计联合通过概率。
- 主推荐按估计值判断资格并标注三种状态；联合把握只作为报告项，不作为排除条件。

2. 分段线性价值模型（主打分模型）

用到的数学： 一次函数与直线、分段函数（P1）。

2.1 回答的问题

合格的城市里，谁的综合条件最好?

2.2 比喻：边际收益递减

月薪从 3000 涨到 6000，生活变化很大；从 30000 涨到 33000，几乎感觉不到。城市指标也一样：毕业率从 70% 提到 80% 很重要；从 90% 提到 100%，意义就小多了。所以分数不能简单地和指标值成正比。

2.3 第一步：为每个指标设定固定节点

指标	节点（从差到好）
毕业率	70 → 80 → 90 → 100
可达活动数	0 → 50 → 150 → 300
月租（越低越好）	2500 → 2000 → 1500 → 1000

节点把每个指标分成 3 段。节点是**事先定好的**，不随候选城市变化。

2.4 第二步：算每个城市“走完了每段的多少”

记作 ϕ:

$$\phi_{ijl} = \frac{x_{ij} - \text{第 } l \text{ 段起点}}{\text{第 } l \text{ 段长度}}$$ ，再限制在 $[0,1]$ 之间

- x_{ij}：城市 i 在指标 j 上的实际数值；l：第几段。

以 A 的毕业率 88 为例：第 1 段（70→80）已走完，记 1；第 2 段（80→90）走了 $(88-80)/10 = 0.8$；第 3 段（90→100）还没开始，记 0。

城市	毕业率（3 段）	可达活动（3 段）	月租（3 段）
A	1, 0.8, 0	1, 1, 0.467	1, 0.2, 0
B	1, 1, 0.4	1, 0.4, 0	1, 0.7, 0
C	1, 0.2, 0	1, 1, 0.867	1, 1, 0.2

例如 A 的活动数 220，第 3 段是 150→300，$(220-150)/150 = 0.467$。

2.5 第三步：每一段值多少分（参数 θ）

θ_{jl} 表示“把指标 j 的第 l 段走完，能得多少分”。总分：

$$U_i(\theta) = \sum_j \sum_l \theta_{jl}\, \phi_{ijl}$$

即：每段分值 × 走完的比例，全部加起来。θ 必须满足四条规则：

规则	数学写法	白话
单调	$\theta_{jl} \geq 0$	指标变好，分数不会变低
归一化	$\sum \theta = 1$	全部最差时 0 分，全部最好时 1 分
边际递减	$\theta_{j1} \geq \theta_{j2} \geq \theta_{j3}$	越往后的段，值的分越少
领域范围	$0.2 \leq \sum_l \theta_{jl} \leq 0.5$	每个领域最少占 20%，最多占 50%

满足这四条的所有 θ 组成集合 Θ，即“所有合理看法的集合”。

这里没有单独的“权重”。 一个指标的权重就是它三段分值的总和，含义是“从最差提升到最好值多少分”。如果再乘一套权重，同一件事就表达了两遍。

2.6 第四步：用参考看法算分

参考参数：

$$\theta_0 = (0.20, 0.12, 0.08 \mid 0.15, 0.09, 0.06 \mid 0.15, 0.09, 0.06)$$

即毕业率共 0.4、活动共 0.3、房租共 0.3。A 的总分：

$$\begin{aligned} U_A = & \underbrace{0.20(1) + 0.12(0.8) + 0.08(0)}_{\text{毕业率 } \mathbf{0.296}} \\ & + \underbrace{0.15(1) + 0.09(1) + 0.06(0.467)}_{\text{活动 } \mathbf{0.268}} \\ & + \underbrace{0.15(1) + 0.09(0.2) + 0.06(0)}_{\text{房租 } \mathbf{0.168}} \\ = & \ 0.732 \end{aligned}$$

同样算出 $U_B = 0.751$，$U_C = 0.768$。**参考排名：C > B > A。**

2.7 技术细节

- **节点固定的好处：** 加入新城市，A、B、C 的分数和先后都不变。
- **区分度为零的段：** 三个城市第 1 段都是 1，这一段给每个城市加的分相同，不影响排名。
- **超出节点范围：** 毕业率低于 70 记 0 分，高于 100 按满分（截断）。
- **仍然可以互相弥补：** 学校差的城市可以靠房租便宜补回来。不允许弥补的条件必须放进第 1 节的底线。

2.8 折线够不够精细

把一条光滑的边际递减曲线 $u(z) = \dfrac{1 - e^{-kz}}{1 - e^{-k}}$（k 越大弯得越厉害）和等距节点的折线比较，两者的最大差距（单指标满分为 1）：

弯曲程度	3 段	5 段
k = 1（轻微递减）	0.019	0.007
k = 2（中等）	0.047	0.019
k = 4（强烈递减）	0.122	0.056

乘上该指标的权重（不超过 0.5）才是对总分的影响。中等弯曲、3 段时影响最多约 0.023，5 段约 0.01。和数据口径、年份、误差以及权重分歧相比，这很小。

真正需要注意的四点：

1. **节点放在哪里**比“用直线拼接”影响大得多。节点必须有依据（外部标准或全国分布的分位数），并在看排名前定好。
2. **城市挤在同一段里**会失去区分度，用真实数据后要检查 ϕ 矩阵里全是 0 或全是 1 的段。
3. **弯得厉害的指标**用 4～5 段，并在拐弯处加密节点。
4. 更值得担心的是“可加”（允许互相弥补），这由底线、ELECTRE III 和 CES 检查。

验证办法：用真实数据时，把折线换成光滑曲线或加密到 5 段重新排名；冠军和前列顺序不变，就说明折线够用。

3. 稳健偏好分析

用到的数学： 一次函数、不等式与直线围成的区域（P1）；线性规划在文中解释。

3.1 回答的问题

第 2 节只用了**一组**看法 θ_0。换一组看法，结果还一样吗?

3.2 比喻

不只找一个评委，而是把“所有合理的评委”都考虑进去：所有人都认为 C 比 A 好，结论就推翻不了；只有一部分人这么认为，就要说明分歧在哪里。

3.3 工具：线性规划

线性规划是在一组一次不等式的限制下，找一个一次函数的最大值或最小值。

用 A-level 的话说：每个不等式在坐标平面上对应一条直线的一侧，所有不等式一起围出一块多边形区域（就是 Θ）。一次函数在这块区域上的最大值和最小值，一定出现在多边形的某个**顶点（角）**上。

最简单的一维情形：只有两个指标，权重 t 和 $1-t$，$t \in [0.2, 0.5]$。A 比 B 多得的分数是

$$f(t) = at + b(1-t) = (a-b)t + b$$

这是一条直线，最大值和最小值一定在端点 $t = 0.2$ 或 $t = 0.5$。只要算两个端点就能下结论，而且**不会漏掉**最坏情况。参数多时，计算机检查的就是多边形的各个角。

3.4 “一定”还是“可能”

对每一对城市，在所有合理看法里找出分差的最小值和最大值：

$$\underline{\Delta}_{AB} = \min_{\theta \in \Theta} \big(U_A(\theta) - U_B(\theta)\big), \qquad \overline{\Delta}_{AB} = \max_{\theta \in \Theta} \big(U_A(\theta) - U_B(\theta)\big)$$

- **最小值 ⩾ 0**：所有合理看法下 A 都不比 B 差 → A **一定**不差于 B。
- **最大值 ⩾ 0**：至少一种合理看法下 A 不比 B 差 → A **可能**不差于 B。
- **最小值 < 0 < 最大值**：谁好取决于看法。

比较	最小分差	最大分差	结论
A − B	−0.185	+0.178	取决于看法
A − C	−0.240	+0.150	取决于看法
B − C	−0.294	+0.200	取决于看法

3.5 收窄 Θ：补充有依据的偏好

线性规划还会给出取到极值的那组 θ。让 A 最大程度领先 B 的看法是

$$\theta = (0.30, 0, 0 \mid 0.167, 0.167, 0.167 \mid 0.20, 0, 0)$$

毕业率的 0.3 分全部放在 70→80 段，相当于“毕业率超过 80% 之后就无所谓了”。这种看法很极端，但目前的规则允许它，所以 Θ 太宽。

补充一： 每一段至少占该领域分值的 15%。

比较	最小分差	最大分差
A − B	−0.134	+0.137
A − C	−0.207	+0.080
B − C	−0.258	+0.134

补充二： 房租从 2000 降到 1500 的价值，不低于毕业率从 80% 升到 90% 的价值，即 $\theta_{\text{毕业率},2} \le \theta_{\text{房租},2}$。

比较	最小分差	最大分差	结论
A − B	−0.134	+0.137	取决于看法
A − C	−0.207	**−0.036**	**C 一定比 A 好**
B − C	−0.258	+0.080	取决于看法

最大值也小于 0，说明在剩下的所有合理看法下 A 都不如 C。

注意： 原参考参数 θ_0 中毕业率第 2 段是 0.12、房租第 2 段是 0.09，违反了补充二。参考参数必须落在 Θ 里面，所以 θ_0 要随之调整。

偏好约束来自队内对具体情景的讨论（“房租便宜 500 美元和毕业率高 10 个百分点选哪个？”）和已发表的研究，不能为了让某个城市夺冠而挑约束。

3.6 能不能当冠军

当冠军需要**同一组**看法让它同时不输给所有对手。设变量 s 表示“领先最少的那个对手的分差”，让 s 尽量大：

$$\max_{\theta,\, s} \; s \qquad \text{满足} \quad U_i(\theta) - U_k(\theta) \ge s \ \text{对每个对手 } k, \quad \theta \in \Theta$$

最大的 $s \ge 0$，城市 i 就**可能当冠军**。原 Θ 下，A、B、C 的最大 s 分别是 0.103、0.163、0.232，三城都可能夺冠。

为什么必须是同一组看法。 两个指标，A = (1, 0.2)，B = (0.2, 1)，C = (0.55, 0.55)，第一个指标权重为 w：

- C 赢 A：$0.55 \ge 0.2 + 0.8w$，即 $w \le 0.4375$；
- C 赢 B：$0.55 \ge 1 - 0.8w$，即 $w \ge 0.5625$。

两个不等式没有公共解。C 能分别找到赢 A 和赢 B 的看法，但找不到同时赢两者的看法，所以永远当不了冠军。

3.7 切换点

固定毕业率与活动的比例为 4:3，只改变房租权重 t。领域内部形状用参考参数，A 的领域得分为（0.74, 0.893, 0.56），B 为（0.88, 0.62, 0.71）。两城分差：

$$\Delta(t) = (1-t) \times \underbrace{(0.806 - 0.769)}_{\text{A 在其他方面领先 } 0.037} + t \times \underbrace{(0.56 - 0.71)}_{\text{A 在房租上落后 } 0.150}$$

0.806、0.769 是 A、B 在毕业率与活动上按 4:3 加权的得分。令 $\Delta(t) = 0$：

$$t^* = \frac{0.037}{0.037 + 0.150} = 0.198$$

房租权重超过 19.8%，B 领先 A。

陷阱： 允许范围是 [0.2, 0.5]，沿这条路径 B 始终领先；但 3.4 的线性规划显示 A 最多可领先 0.178，靠的是同时改变领域**内部**的分配。只调一个参数的敏感性分析会漏掉这种情况。

4. 备选：指数型价值函数

用到的数学： 指数函数、对数、求导与驻点（P3）。

4.1 指数函数长什么样

先把指标值换算到 0～1，记作 z（最差参照为 0，最好参照为 1）：

$$u(z) = \frac{1 - e^{-kz}}{1 - e^{-k}}, \qquad k > 0$$

- k 越大，边际递减越强；$k \to 0$ 时趋于直线。
- 每个指标只有一个参数 k，没有节点处的斜率突变。

用中点确定 k。 问“指标到多少时，价值算一半？”。令 $u(z_{1/2}) = 0.5$，解出

$$z_{1/2} = -\frac{1}{k} \ln \frac{1 + e^{-k}}{2}$$

$k = 1, 2, 4$ 分别对应 $z_{1/2} = 0.380,\ 0.283,\ 0.169$。k 要在计算排名前定好，城市数据估计不出 k。

4.2 优点

1. **没有拐点：** 不会因城市落在节点两侧而产生人为的分数跳变。
2. **参数少：** 每个指标 1 个 k，SMAA 抽样更简单。
3. **有文献依据的指标很合适：** 如收入常用对数（UNDP 的 HDI 对收入取对数）。

4.3 缺点

形状被锁死，只能表达“从头开始持续递减”：

指标	实际的价值形状	指数函数能否表达
通勤时间	30 分钟内差不多，超过 45 分钟急剧变差	不能
房租负担率	30% 以下可接受，超过 30% 明显变差（门槛）	不能
活动数量	太少没用，达到一定量后上升很快，再趋于饱和（S 形）	不能

折线把节点放在 30、45 这类位置就能画出这些形状。

k 不确定时，失去精确的稳健分析（见 4.5）。

4.4 在本项目中的用法

1. **生成参考节点分值：** 用有依据的 k 算出各节点处的 u，作为 θ_0；节点之间仍用直线，保留线性规划。
2. **结构对照：** 用 $k \in \{1, 2, 4\}$ 的指数函数逐个替换各指标折线，重新排名。冠军和前列顺序不变就写进稳健性分析；变了就说明该指标的形状是关键假设，需要更强依据。有真实证据时可作为 v2 修订候选。

3. **直接采用：** 文献支持光滑形式的指标可直接使用。

4.5 为什么 k 不确定时不能精确做稳健分析

一句话： 折线模型的总分是参数的**一次函数**，最大最小值一定在边界（角）上，检查边界就够；指数模型的总分含 e^{-kz}，是关于 k 的**曲线函数**，最大最小值可能出现在中间的驻点，而且可能有好几个，没法保证找全。

k 固定时没有问题。 k 固定后 $u(z)$ 是已知的数，总分对权重是一次函数，照样可以“只看角”。

k 也变动时的例子。 A 的换算值 0.3，B 的换算值 0.1，A 的优势 $g(k) = u(0.3) - u(0.1)$：

k	0	1	2	4	**5.34**	8	16
$g(k)$	0.20	0.26	0.31	0.38	**0.39**	0.36	0.19

$g(k)$ 先增后减，最大值在 $k \approx 5.34$，这里 $g'(k) = 0$，是驻点。如果 k 的范围是 0 到 16，只看两个端点会得到最大值 0.20，**算错了**。

换一组数据（A 为 0.9，B 为 0.5），优势随 k 一路下降：0.40 → 0.32 → 0.23 → 0.11 → 0。不同城市、不同指标的极值出现在不同的 k 上。

真实模型有 7 个领域、7 个 k，再加权重：求导后的方程解不出精确解，函数可能有好几个“山谷”。电脑的数值方法像蒙着眼往下坡走，走到一个山谷就停，不一定是最深的那个。漏掉最坏情况，就不能断言“所有合理看法下 A 都比 B 好”。

比喻： 折线模型像一块倾斜的平板，最低点一定在某个角上，量几个角就能确定；指数模型像起伏的山地，最低点可能藏在中间某个山谷，而且山谷有好几个。

折线怎么绕开： 折线把“曲线形状”也交给了一次出现的参数 θ。在单调、递减的约束下，Θ 已经包含接近各种 k 的指数曲线的折线，还包括指数函数画不出的形状。一次线性规划同时覆盖“权重不确定”和“形状不确定”，结论有保证。

替代办法：

做法	精确吗	代价
每个指标的 k 取几个值（如 1、2、4），对每种组合解一次线性规划	只对选定的 k 精确	7 个领域各 3 个值就是 $3^7 = 2187$ 种组合；中间值没覆盖
k 取很密的网格，再估计漏掉的误差上限	近似，可给误差上限	计算量大，需额外推导
全局优化算法（如分支定界）	能做到全局最优	实现复杂，维数高时很慢

5. SMAA（随机多准则可接受性分析）

用到的数学： 概率与频率、正态分布、二项分布的方差（S1）；Dirichlet 抽样在文中解释。

5.1 回答的问题

在所有合理看法里，每个城市拿第一的情况大约占多少？第 3 节回答“一定 / 可能”，这一节回答“大概多常见”。

5.2 比喻

请 10000 个看法各不相同的评委，每人按自己的看法排一次名，统计每个城市排第一、第二、第三各多少次。

5.3 怎么随机生成一个评委的看法

1. **领域权重：** 把长度为 1 的绳子随机剪成三段，三段长度作为毕业率、活动、房租的权重。数学上叫 Dirichlet(1,1,1) 分布：在所有“三个非负数、和为 1”的组合里均匀地抽。某段短于 0.2 或长于 0.5 就丢掉重抽，接受率约 13%。
2. **领域内部三段的分配：** 再把这个领域的权重随机剪成三份，从大到小排好（保证边际递减）。
3. 两者相乘，得到 9 个 θ。

技术细节： 这样抽出的 θ 在 9 维的 Θ 里**不是完全均匀**的。这是主动声明的设定，论文中要写明。要求严格均匀时，可用 hit-and-run 这类马尔可夫链抽样。

5.4 同时加入数据误差

- 毕业率：围绕真实值，标准差 1.5 个百分点的正态波动；
- 活动数：上下约 10% 的波动；
- 月租：ACS 的 MOE 是 ±60，标准差 $60/1.645 = 36.5$。

5.5 结果（10000 次）

城市	排第一	排第二	排第三
A	11.8%	42.5%	45.8%
B	25.4%	36.8%	37.8%
C	**62.9%**	20.7%	16.4%

结论：在设定的看法范围内，C 大约 63% 的情况排第一。

5.6 其他输出

两两领先频率（数据不加误差，另一次 10000 次模拟）：A 领先 B 42.8%，A 领先 C 20.1%，B 领先 C 29.6%。

中心权重与置信因子：

城市	毕业率	活动	房租	置信因子
A	0.361	0.358	0.281	0.79
B	0.389	0.292	0.319	0.95
C	0.306	0.347	0.347	0.99

- **中心权重：** 所有“该城市排第一”的评委看法的平均。支持 B 的人最看重毕业率；支持 C 的人更看重活动和房租。
- **置信因子：** 固定用该城市的中心权重，只让数据随机波动，它仍排第一的比例。A 只有 0.79，说明即使是 A 的支持者，数据稍有误差 A 也可能掉下第一。

模拟误差： 一个比例的标准误（来自二项分布方差，S1）

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$$

$N = 10000$、$p = 0.5$ 时最大，为 0.005，所以百分比约有 ±1% 的模拟误差。

底线不确定时 分开报告：$P(\text{合格})$、$P(\text{合格且第一})$、$P(\text{第一} \mid \text{合格})$。所有城市都不合格的模拟记为“无推荐”。

5.7 和稳健偏好分析的区别

	稳健偏好分析	SMAA
需要什么	只需要合理看法的范围 Θ	还需要设定“看法如何分布”
给出什么	“一定 / 可能 / 不确定”	“大约多少比例”

SMAA 的百分比依赖设定的分布，是“在这个设定下的支持程度”，不是现实中的夺冠概率。

6. 最小最大后悔

用到的数学： 最大值与最小值；线性规划（第 3 节）。

6.1 回答的问题

不确定自己更看重什么，怎么选才最不容易后悔?

6.2 比喻

买手机前想：“万一我其实最在乎拍照，选它亏多少？万一最在乎续航，又亏多少？”算出每款手机“最亏的情况”，选最亏得最少的那款。

6.3 怎么算

城市 i 的后悔值，是在最不利的看法下，它比当时最好的城市少多少分：

$$R_i = \max_{\theta \in \Theta} \max_{k} \left(U_k(\theta) - U_i(\theta) \right)$$

两个 max 可以交换顺序，所以对每一对 (i, k) 解一个线性规划，找“k 最多比 i 高多少”，再取最大值。

城市	最多比 A 低	最多比 B 低	最多比 C 低	后悔值 R
A	—	0.185	0.240	0.240
B	0.178	—	0.294	0.294
C	0.150	0.200	—	**0.200**

C 后悔值最小，是“保守推荐”。这个榜与主排名分开发布。

6.4 看法完全不限制时有简单公式

如果权重可以任意取（包括把全部权重压在一个指标上），后悔值等于城市与各指标最高值之间的最大差距：

$$R_i = \max_{j} \left[\max_{k} y_{kj} - y_{ij} \right]$$

用 3.6 的例子：A = (1, 0.2)，B = (0.2, 1)，C = (0.55, 0.55)，后悔值分别是 0.8、0.8、**0.45**。后悔准则选 C，而 C 在加权打分中永远当不了冠军，所以“当不了冠军”的城市不能提前从后悔分析中删掉。

6.5 分数的“差多少”必须有意义

两种情景下的效用：A = (0.95, 0.20)，B = (0.85, 0.35)。

- **原分数：** 情景 1 中 A 最好，B 落后 0.10；情景 2 中 B 最好，A 落后 0.15。A 的后悔值 0.15，B 的后悔值 0.10 → **选 B**。

- **全部平方后：** A = (0.9025, 0.04)，B = (0.7225, 0.1225)。情景 1 中 B 落后 0.18；情景 2 中 A 落后 0.0825。A 的后悔值 0.0825，B 的后悔值 0.18 → **改选 A**。

平方没有改变任何情景内的排名，却改变了结论。所以分数必须有“差多少”的含义。整体乘正数再加常数（$aU + b$，$a > 0$）不改变结论。

7. ELECTRE III（相对否决）

用到的数学： 分段函数、加权平均（P1）。

7.1 回答的问题

A 在多数方面略好，但有一项比 B 差得多，还能说 A 至少和 B 一样好吗?

7.2 比喻

评委会投票：多数评委认为 A 不比 B 差，A 初步过关；但某一项差距特别大，相关评委可以**一票否决**；两个城市也可以被判为“差不多”或“没法比”。

7.3 设定

4 个指标都改写成“越大越好”：毕业率、活动数、−租金、−犯罪率。每个指标三个阈值：**q** 可忽略差距；**p** 明确差距；**v** 否决差距。

指标	话语权 w	q	p	v
毕业率	0.30	1	4	12
活动数	0.25	15	50	150
−租金	0.25	50	200	600
−犯罪	0.20	50	150	400

这里的 w 是投票话语权，不是第 2 节的 θ。

7.4 计算“A 至少不比 B 差”的可信度 σ(A,B)

记 Δ_j = B 在指标 j 上比 A 好多少。

第一步，单项赞成度：

$$c_j = \begin{cases} 1 & \Delta_j \le q_j \\ \dfrac{p_j - \Delta_j}{p_j - q_j} & q_j < \Delta_j < p_j \\ 0 & \Delta_j \ge p_j \end{cases}$$

第二步，总体赞成度： $C = \sum_j w_j c_j$

第三步，单项反对强度： $d_j = \dfrac{\Delta_j - p_j}{v_j - p_j}$，再限制在 $[0,1]$。差距达到 v 时 $d_j = 1$，完全否决。

第四步，可信度：

$$\sigma = C \times \prod_{\text{反对强度 } d_j \text{ 超过 } C \text{ 的指标}} \frac{1-d_j}{1-C}$$

只有反对强度超过总体赞成度的指标才削减可信度；任何 $d_j = 1$ 都使 σ = 0。

7.5 算例

A 对 B：

指标	B 比 A 好多少 Δ	赞成度 c	反对强度 d
毕业率	94 − 88 = 6	0（6 ⩾ 4）	(6 − 4)/(12 − 4) = 0.25
活动数	90 − 220 = −130	1	0
−租金	−1650 − (−1900) = 250	0（250 ⩾ 200）	(250 − 200)/400 = 0.125
−犯罪	−1050 − (−900) = −150	1	0

$C = 0.25 + 0.20 = 0.45$，两个反对强度都不超过 0.45，**σ(A,B) = 0.45**。

C 对 A：

指标	A 比 C 好多少 Δ	赞成度 c	反对强度 d
毕业率	88 − 82 = 6	0	0.25
活动数	220 − 280 = −60	1	0
−租金	−1900 − (−1400) = −500	1	0
−犯罪	−900 − (−1180) = 280	0	(280 − 150)/250 = 0.52

$C = 0.5$，犯罪反对强度 0.52 > 0.5：

$$\sigma(C, A) = 0.5 \times \frac{1 - 0.52}{1 - 0.5} = 0.48$$

B 与 C 互相否决： C 的活动比 B 多 190，超过否决线 150，σ(B,C) = 0；B 的毕业率比 C 高 12，达到否决线 12，σ(C,B) = 0。两者**没法比**。

可信度矩阵（行城市“至少不比列城市差”）：

	A	B	C
A	—	0.450	0.250
B	0.244	—	0
C	0.480	0	—

7.6 从矩阵得到排名：蒸馏

区分阈值 $s(\lambda) = 0.3 - 0.15\lambda$。

下降蒸馏（从上往下挑最好的）：

1. 最大可信度 $\lambda_0 = 0.48$，$s(0.48) = 0.228$，$0.48 - 0.228 = 0.252$；小于 0.252 的可信度里最大的是 0.25，记 $\lambda_1 = 0.25$。
2. a“压过”b 需同时满足：σ(a,b) > λ₁，且 σ(a,b) > σ(b,a) + s(σ(a,b))。C 压过 A：0.48 > 0.25 + 0.228 = 0.478 ✓；A 压过 B：0.45 > 0.244 + 0.2325 = 0.477 ✓。
3. 资格分 = 压过别人的次数 − 被压过的次数：C = +1，B = 0，A = −1。**C 排第一**。
4. 剩下的 A、B 重复上述步骤，分不出高下。

下降结果：C > A ≈ B。

上升蒸馏（从下往上挑最差的）： A 最先被挑出排最后；B、C 互相否决，分不开。上升结果：B ≈ C > A。

合并： 一个城市排在另一个前面，要求两次都不比对方低，且至少一次更高。C 与 B：下降中 C 高、上升中持平 → C > B；B 与 A：下降持平、上升 B 高 → B > A。最终 **C > B > A**。两次方向相反则判为没法比。

7.7 技术细节

C 压过 A 的判断是 0.48 > 0.478，只多 0.002，阈值稍变结论就会翻转，必须做阈值敏感性分析。本项目中 ELECTRE III 主要用来**检查**主模型是否接受了不该接受的弥补。

8. 几何平均与 CES

用到的数学： 幂函数、指数与对数（P3）。

8.1 回答的问题

如果更看重“各方面均衡”，结论会变吗?

8.2 比喻

加法（算术平均）：一门 0 分、其他满分，平均分还不错。乘法（几何平均）：一门 0 分，总分直接为 0。CES 是在两者之间连续调节的旋钮。

8.3 怎么算

三个领域得分：A = (0.74, 0.893, 0.56)，B = (0.88, 0.62, 0.71)，C = (0.56, 0.973, 0.84)，权重 0.4 / 0.3 / 0.3。CES 公式：

$$M_\rho = \left(\sum_j w_j \, v_j^{\rho} \right)^{1/\rho}$$

- $\rho = 1$：加权算术平均，短处可被长处完全弥补；
- $\rho \to 0$：几何平均 $\prod_j v_j^{w_j}$；
- $\rho < 0$：越来越看重短板。

ρ	B	C	谁领先
1（算术）	0.751	0.768	C
0（几何）	0.743	0.747	C
−0.5	0.739	0.736	B
−1（调和）	0.735	0.725	B

两条线在 ρ ≈ **−0.27** 交叉。B 三项均衡，C 的毕业率只有 0.56；越不允许用长处弥补短处，B 越占优。

8.4 技术细节

- **几何平均需要“0 = 完全没有”。** X = (0, 1, 1, 1, 1, 1, 1) 的几何平均为 0；Y = (0.01, ⋯, 0.01) 为 0.01，各方面极差的 Y 反而排在前面。第 2 节的“最差参照 = 0 分”并不代表“完全没有”，所以不能直接套用。加很小的 ϵ 避免 0 也不行，结果会随 ϵ 变化。
- **几何平均可以化成加法：** 取对数后 $\ln G = \sum_j w_j \ln v_j$，对权重是一次的。所以只要所有 $v > 0$，第 3 节的线性规划仍可用来判断谁可能夺冠；但后悔值计算不会因此变成线性规划。
- **一个 ρ 管所有指标：** 所有指标两两之间的弥补程度都一样，表达不了“房租和学校难以互补、公园和图书馆容易互补”这种区别。

9. 稀疏二阶 Choquet 积分

用到的数学： 最小值函数、加权和（P1）。

9.1 回答的问题

有些东西要搭配起来才有价值，怎么在打分中体现？

9.2 比喻

左鞋和右鞋单独一只几乎没用，凑成一双才有价值。活动场所再多，没有公交也去不了。

9.3 怎么算

$$C_\mu(v) = \sum_j m_j v_j + \sum_{j<k} m_{jk} \min(v_j, v_k)$$

- m_j：指标 j 自己的分量；
- $m_{jk} > 0$：互补，两项都好才额外加分，加多少由较差的那项决定，所以用 $\min$；
- $m_{jk} < 0$：冗余，两项有部分重复，同时都好时扣掉重复计算的分。

9.4 算例

公交 T、活动 G、学校 E：$m_T = 0.20$，$m_G = 0.25$，$m_E = 0.45$，$m_{TG} = +0.15$（互补），$m_{GE} = -0.05$（少量重复），$m_{TE} = 0$。

- **归一化：** 所有系数之和为 1 ✓
- **单调性**（任何指标变好总分不降）：每个 m_j 加上与它相关的全部负交互项仍 ⩾ 0。T：0.20 ✓；G：0.25 − 0.05 = 0.20 ✓；E：0.45 − 0.05 = 0.40 ✓

对照的加法模型用 Shapley 值作权重：$\varphi_j = m_j + \frac{1}{2}\sum_k m_{jk}$，得 T、G、E 为 0.275、0.300、0.425。

城市	(T, G, E)	Choquet	加法
P	(0.8, 0.8, 0.55)	**0.700**	0.694
R	(0.3, 0.95, 0.85)	0.6825	**0.729**

P 的 Choquet 分：

$$0.2(0.8) + 0.25(0.8) + 0.45(0.55) + 0.15\min(0.8, 0.8) - 0.05\min(0.8, 0.55) = 0.700$$

R 活动多（0.95）但公交只有 0.3，互补项只能按 $\min(0.3, 0.95) = 0.3$ 计分。加法下 R 领先，Choquet 下 P 领先，**排名翻转**。

9.5 技术细节

- **参数多：** 7 个领域两两交互 21 对，加 7 个单项共 28 个系数，扣掉归一化剩 27 个自由参数；加法模型只有 6 个。每个交互系数都要有偏好证据。
- **数据算不出交互系数：** 两个指标的数据相关，不等于价值上互补。
- **不能重复计算：** 若第 10 节已把“公交 × 活动”合成“实际能到的活动数”，这里不能再加 m_{TG}。
- 本项目最多只考虑 1～3 个有明确依据的交互。

10. 时变网络可达性

用到的数学： 求和、最小值、指示函数；下尾均值用到分位数（S1）。

10.1 回答的问题

学生放学后不靠家长接送，**实际**能参加哪些活动?

10.2 比喻

像用地图 App 查公交：输入出发时间和目的地，它告诉你几点能到。对每个小区、每个活动场所都查一遍，再加上开放时间、票价和年龄限制，算出“真正去得了”的活动有多少。

10.3 算例

学生 15:30 放学，步行 5 分钟到 H 站，15:35 可以出发。

线路	发车时间	车程
H → X	15:40、16:10	20 分钟
X → L（图书馆站）	16:05、16:35、17:05	10 分钟

换乘至少 3 分钟；L 站步行到图书馆 2 分钟。

- **去程：** 15:40 上车 → 16:00 到 X → 16:03 可换乘 → 16:05 上车 → 16:15 到 L → 16:17 到图书馆。全程 42 分钟 $\leqslant$ 45 ✓；活动 16:30 开始，赶得上 ✓。
- **回程：** 活动 18:00 结束 → 18:02 到 L 站 → 18:10 上车 → 18:20 到 X → 18:25 上车 → 18:45 到 H → 18:50 到家，早于 19:00 ✓。
- **费用：** 学生凭证件免费乘车 ✓。

四项全部满足，这个“小区—场所”组合记为 1（能去）。

10.4 算法：连接扫描（CSA）

把时刻表拆成一条条“连接”：某趟车 τ_d 时刻从 u 站出发、τ_a 时刻到达 v 站。按出发时间从早到晚排序，扫一遍：

```
earliest[起点站] = 出发时刻；其他站 = ∞（还到不了）
按出发时间从早到晚，逐条看连接 (u, τd, v, τa):
    如果 earliest[u] + 换乘时间 ≤ τd，或者人已经在这趟车上:
        earliest[v] = min(earliest[v], τa)
```

扫完后 `earliest[每个站]` 就是最早到达时间。回程反过来算：从“必须到家的时间”往回推，求每个站最晚何时出发还来得及。

也可以理解为**时间展开图**：每个节点是“某站、某时刻”，边是乘车、等车、换乘。时间只往前走，图里没有环，最早到达时间就是这张图上的最短路。

出发时刻和时间上限（如 30 / 45 / 60 分钟）都要事先定好，不能看完排名再挑。

10.5 汇总成城市指标

$$A_{ig} = \sum_{n} p_{in} \sum_{f \in g} q_f \times \mathbf{1}\{\text{时间、往返、年龄、费用、资格全部满足}\}$$

- n：城市里的小区；p_{in}：该小区学生占全市学生的比例；
- f：活动类型 g 里的具体场所；q_f：这个场所算几个机会单位；
- $\mathbf{1}\{\cdot\}$：条件全部满足记 1，否则记 0。

算例： 小区 n1 占 60% 学生，n2 占 40%。文化类有 3 个场所，各算 1 个单位；n1 能到 2 个，n2 只能到 1 个：

$$A = 0.6 \times 2 + 0.4 \times 1 = 1.6$$

即平均每个学生能去 1.6 个文化场所。运动、文化、学习等**不同类型分开算**，一个篮球场代替不了一个图书馆。

10.6 下尾均值：看条件最差的那部分学生

4 个小区能到的活动数 Z = (12, 30, 45, 60)，学生占比 (0.3, 0.2, 0.3, 0.2)，全市平均 35.1。“条件最差的 α 比例学生”的平均值：

$$L_\alpha(Z) = \max_t \left[t - \frac{1}{\alpha} \sum_n p_n (t - Z_n)_+ \right]$$

$(x)_+$ 表示“x 为负就记 0”。使式子取到最大值的 t 正好是第 α 分位数，所以 L_α 就是最差那 α 比例学生的平均值。

α	算法	L_α
0.3	最差 30% 的学生都在 12 那个小区	**12**
0.5	取 $t = 30$：$30 - \frac{1}{0.5} \times 0.3 \times (30 - 12) = 19.2$，即 $(0.3 \times 12 + 0.2 \times 30)/0.5$	**19.2**

全市平均 35.1，最差一半学生平均只有 19.2，这就是“平均数掩盖差距”的量化。α 取多大代表关注多大范围的弱势学生，需要说明理由。

11. 分层 Poisson–Gamma 模型

用到的数学： 期望与方差、加权平均（S1）；Poisson 与 Gamma 分布、卡方检验在文中解释。

11.1 回答的问题

小地区样本太少，算出的比率忽高忽低，怎么得到更可靠的估计？

11.2 比喻

新开的餐馆只有 2 条评价，都是 5 星；老店 2000 条评价，平均 4.6 星。你不会认为新店一定更好，因为 2 条评价运气成分很大。合理做法是把新店评分往“所有餐馆的平均水平”拉一拉；老店评价多，基本相信它自己。

11.3 数据

地区	青少年受伤事件 Y	暴露量 E（青少年人・年）	原始率 /1000
1	2	1,000	2.00
2	40	12,000	3.33
3	30	6,000	5.00
4	9	2,500	3.60
5	90	15,000	6.00

“人・年”：1 个青少年住 1 年记 1，1000 人住 1 年就是 1000。

11.4 第一步：检验是否需要这个模型

如果各地区真实率都一样、差异只来自运气，事件数服从 **Poisson 分布**（描述“一段时间内随机事件发生几次”，均值等于方差）。用 Pearson 卡方统计量检验：

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(Y_i - \bar{r}E_i)^2}{\bar{r}E_i} = 12.51$$

$\bar{r}$ 是合并后的总体率，$\bar{r}E_i$ 是“如果地区 i 的率等于总体率，应发生几次”。自由度 4，p = 0.014：差异显著大于纯运气能解释的范围，各地区真实率确实不同，需要分层模型。

11.5 第二步：模型结构

$$Y_i \mid \lambda_i \sim \text{Poisson}(E_i\lambda_i), \qquad \lambda_i \sim \text{Gamma}(a, b)$$

- 第一层：地区 i 的真实率是 λ_i，事件数是围绕 $E_i\lambda_i$ 的随机结果；

- 第二层：各地区真实率来自一个共同分布（Gamma 分布，均值 a/b、方差 a/b^2），就是“所有餐馆的平均水平”。

11.6 第三步：从数据估计 a 和 b（矩估计）

1. 总体率：$\bar{r} = \sum Y / \sum E = 4.685/1000$;
2. 原始率的加权方差：$s^2 = \sum E_i (r_i - \bar{r})^2 / \sum E$;
3. 扣掉纯运气造成的部分，得真实率之间的方差：$\mathrm{Var}(\lambda) = s^2 - \bar{r}/\bar{E} = 9.64 \times 10^{-7}$（$\bar{E}$ 为 E 的平均值）；
4. 由均值 $a/b = \bar{r}$、方差 $a/b^2 = \mathrm{Var}(\lambda)$ 解出 $b = 4860$，$a = 22.8$。

若第 3 步算出的方差 ⩽ 0，说明看不出地区间真实差异，所有地区直接用总体率。

11.7 第四步：修正后的估计

$$\hat{\lambda}_i = \frac{a + Y_i}{b + E_i} = w_i \times r_i + (1 - w_i) \times \bar{r}, \qquad w_i = \frac{E_i}{b + E_i}$$

修正后的率 = 自身数据 × w_i + 总体平均 × $(1 - w_i)$。数据越多，w_i 越接近 1，越相信自己。

地区	原始率	信自己的比例 w	修正后	90% 区间（修正后）	90% 区间（原始）
1（人很少）	2.00	0.17	**4.23**	[2.93, 5.71]	[0.36, 6.30]
5（人很多）	6.00	0.76	**5.68**	[4.83, 6.59]	[5.00, 7.15]

地区 1 只有 1000 人・年，原始率 2.0 被大幅拉向平均值 4.685，区间从 [0.36, 6.30] 收窄到 [2.93, 5.71]；地区 5 数据多，基本保持 6.0 附近。

11.8 技术细节

- 修正后的分布是 $\mathrm{Gamma}(a + Y_i,\ b + E_i)$，区间直接取它的分位数。
- 把 λ 积分掉，事件数服从负二项分布，也可直接用负二项回归。
- 检验：用一部分年份估计，看另一部分年份的实际结果是否落在预测区间内。
- **只能处理样本少导致的随机波动。** 漏报、统计口径变化、报告覆盖不全，它修正不了。

12. 熵权法和 CRITIC（为什么只做诊断）

用到的数学： 对数（P3）；标准差、相关系数（S1）。

12.1 思路与比喻

哪个指标在各城市之间差别大，哪个指标权重就高。像考试中的题目“区分度”：所有人都拿满分的题区分度低，分数从 20 到 100 都有的题区分度高。熵权法按“区分度”定权重。

12.2 计算步骤

1. **归一化到 0～1：** 越大越好用 $(x-\min)/(\max-\min)$，越小越好用 $(\max-x)/(\max-\min)$。
2. **占比：** $p_{ij}=x'_{ij}/\sum_i x'_{ij}$。最差城市归一化后是 0，而 $\ln 0$ 无定义，要先加很小的 ϵ，ϵ 的大小也会影响结果。
3. **熵**（衡量分布有多均匀，越均匀熵越大）：

$$e_j=-\frac{1}{\ln n}\sum_i p_{ij}\ln p_{ij}$$

4. **权重：** $d_j=1-e_j$，$w_j=d_j/\sum d$。

12.3 问题：加一个城市，排名就翻转

参与计算的城市	熵权（毕业率, 活动, 房租）	A 得分	B 得分	C 得分
A、B、C	0.343, 0.314, 0.343	0.386	**0.514**	0.657
加入 D = (93, 100, 1500)	0.262, **0.477**, 0.260	**0.458**	0.393	0.737

加入 D 后活动权重从 0.314 升到 0.477，**A、B 先后反转**，而 A、B 自己的数据没有变化。原因：权重随参与比较的城市变化；min-max 归一化的两端也随之变化。

另外，“差别大”和“对学生重要”是两回事。各城市犯罪率差不多时，熵权法会给安全很低的权重，但安全对学生显然重要。

12.4 CRITIC

$$w_j\propto\sigma_j\sum_k(1-r_{jk})$$

σ_j 是指标 j 的标准差，r_{jk} 是指标 j 与 k 的相关系数。它同样完全由数据决定，存在和熵权法一样的两个问题。

12.5 在本项目中的用途

- **诊断：** 找出各城市几乎没差别的指标；
- **对照：** 用熵权另排一次，与主模型比较并解释差异来源。

遗传算法等搜索方法也不需要：只有 25 个城市，全部算一遍即可。

13. 把所有模型串起来

顺序	做什么	用哪个模型	产出
1	把公交、开放时间、费用合成“实际能去的活动”	第 10 节	每城每类活动的可达数、最差学生的情况
2	小样本地区比率修正	第 11 节	更稳定的犯罪率、事故率
3	筛掉不合格城市	第 1 节	确认通过 / 待核 / 未通过
4	用参考看法打分	第 2 节	完整参考排名和冠军
5	检查所有合理看法下的结论	第 3 节	一定 / 可能关系、谁可能夺冠、切换点
6	检查曲线形状和打分方式	第 4、7、8、9 节	形状是否关键；是否接受了不该接受的弥补
7	统计排名的支持程度	第 5 节	每城排第一、进前三的比例
8	给保守者一个推荐	第 6 节	后悔值榜单
9	根据真实发现改进模型并对比	全部（对照 `RISKS.md`）	题目要求的“重大修订”

附录：符号表

符号	含义
$i,\ k$	城市
j	指标或领域；底线约束中指某一条要求
l	折线的第几段
h	家庭情景（预算、门槛等设定）
$g_{ij}(h)$	城市 i 在要求 j 上超标多少，$\leqslant 0$ 为合格
F_h	情景 h 下的合格城市集合
ϕ_{ijl}	城市 i 在指标 j 第 l 段走完的比例
θ_{jl}	走完指标 j 第 l 段的分值
Θ	所有合理 θ 的集合
θ_0	参考参数（一组具体的看法）
$U_i(\theta)$	城市 i 在看法 θ 下的总分
$\underline{\Delta},\ \overline{\Delta}$	两城分差的最小值、最大值
R_i	城市 i 的最大后悔值
$q,\ p,\ v$	ELECTRE III 的可忽略、明确、否决阈值
$\sigma(a,b)$	“a 至少不比 b 差”的可信度
ρ	CES 的弥补程度参数
k	指数价值函数的弯曲程度
$m_j,\ m_{jk}$	Choquet 的单项系数与交互系数
A_{ig}	城市 i 的学生平均能到达的 g 类活动数
L_α	最差 α 比例学生的平均值
λ_i	地区 i 的真实事件率
$a,\ b$	Gamma 分布参数
$MOE,\ SE$	误差范围（90%）、标准误